제정일: 2022.3
개정일: 2025.1.
검토일: 2022.11.
기안부서: 약무국

전해질 대체요법에 대한 표준 프로토콜

[저칼륨혈증 (Hypokalemia)]

1. 정의 : K^+<3.5 mEq/L

2. 분류
   1) 3.0-3.5 mEq/L : 치료가 급한 것은 아님.
   2) 응급 치료의 적응증
      · 응급 수술 예정, 관상동맥질환 존재시, digitalis 복용 중
      · 급성심근경색, 유의한 심실기외수축(ventricular ectopy)이 있는 경우
      · 골격근력 저하(호흡 부전 위험성 있는 경우)

3. 임상양상
   1) K^+<3.0 mEq/L : 무력감, 근육통, 장마비, 변비, 하지의 근력저하
   2) K^+<2.5 mEq/L : 이완성마비, 반사저하(hyporeflexia), 강축(tetany), 호흡마비, 횡문근융해증
   3) 부정맥, 대사성 알칼리증, 저칼륨성 신증(hypokalemic nephropathy)

4. 치료
   1) 경구 치료 : 만성, 경증 저칼륨혈증인 경우
      (1) 혈청 K^+ 1 mmol/L 감소는 total body K+ deficit 200-400 mmol를 의미
      (2) 예방적 목적으로 20 mEq/day 정도의 경구 제재로 충분
      (3) 치료 목적으로 40-100 mEq/day 정도의 경구 복용(K-contin 8mEq/tab)
   2) 정맥 치료 : 중증 저칼륨혈증 or EKG 변화 동반시
      (1) 말초 정맥 <40 mEq/L, 중심 정맥 <60 mEq/L
      (2) 주입 속도: 말초정맥 <10 mEq/hr, 중심정맥 <20 mEq/hr
      (3) 응급시 5-10 mEq KCl을 15-20분에 걸쳐 투여
      (4) KCl은 normal saline에 투여 : DW 투여시 insulin-mediated shift 됨
      (5) 하루에 투여되는 총 K^+ 양이 200 mEq를 넘지 않도록 함

   [소아]
   1) 증세가 없는 경우 : 원인 질환에 대한 치료 및 필요시 경구 2~4 mEq/kg/d,
      최대 120~240 mEq/d를 분복
   2) 증세가 있는 경우 : 경정맥 0.5~1 mEq/kg 을 1시간에 걸쳐 투여. (최대 40 mEq)

5. 원내 약품 목록

◈ 시판 KCl 함유 수액 7종

약품명	성분명	단위/제형	K^+함량 (mEq)	공급 회사	비고
DW 5% NAK1 inj	Dextrose 50 g Potassium Chloride 2.2 g Sodium Chloride 4.5 g	1,000ml/Bag	30	중외	K^+ 30mEq를 함유한 half saline 과 5% DW 혼합액
DW 5% NAK2 inj	Dextrose 50 g Potassium Chloride 1.5 g Sodium Chloride 4.5 g	1,000ml/Bag	20	중외	K^+ 20mEq를 함유한 half saline 과 5% DW 혼합액
DW 5% NAK3 inj	Dextrose 25 g Potassium Chloride 0.75 g Sodium Chloride 1.0 g	500ml/bag	10	CJ	K^+ 10mEq를 함유한 0.23% NaCl과 5% DW 혼합액
DW 10% NAK1 inj	Dextrose 100g Potassium Chloride 2.2g Sodium Chloride 4.5g	1,000ml/Bag	30	중외	K^+ 30mEq를 함유한 half saline과 10% DW 혼합액
DW 10% NAK2 inj	Dextrose 100g Potassium Chloride 1.5g Sodium Chloride 4.5g	1,000ml/Bag	20	중외	K^+ 20mEq를 함유한 half saline과 10% DW 혼합액
NS 0.9% NAK 40 inj	Potassium Chloride 3g Sodium Chloride 9g	1,000ml/Bag	40	중외	K+ 40mEq 를 함유한 saline
NaK inj 200 (중심정맥용)	Potassium Chloride 1.5g Sodium Chloride 0.9g	100ml/Btl	20	중외	K+ 20mEq 를 함유한 saline

◈ 조제 KCl inj 2종

약품명	조성	제형	K+함량	비고
K20 D5W100	K 20 mEq + D5W 100 ml	100 ml/Btl	20 mEq	**중심정맥용**
K40 NS500	K 40 mEq + NS 500 ml	500 ml/Bag	40 mEq	말초정맥용

◈ 경구제 2종

약품명	성분명	함량/제형	비고
K-Contin	Potassium chloride	600mg/Tab	8 mEq/tab
Potassium chloride	Potassium chloride	1g/g (원료의약품)	1g 당 K=13.4mEq

[저나트륨혈증 (Hyponatremia)]

1. 정의 : 혈청 Na 농도<135 mEq/L

2. 임상양상

1) 혈청 Na 농도 130~135 mEq/L : 대부분 무증상

2) 혈청 Na 농도 125~130 mEq/L : 일반적으로 무증상. 만성적인 경우 집중력 저하, 자세 및 보행 이상

3) 혈청 Na 농도 110~125 mEq/L : 신경학적 증상 동반

4) 혈청 Na 농도 <110 mEq/L : 응급치료 필요

* 혈청 Na 농도가 120 mEq/L 이상에서는 대부분 무증상이나, 급성(즉, 2일 이내)으로 발병할 경우 이보다 높은 농도에서도 두통, 오심, 구토, 권태감, 기면, 발작, 혼수 등의 증상이 올 수 있으며, 영구적인 신경학적 손상이 발생할 수 있다. 만성(기간 3일 이상)일 경우에는 세포내 용적을 방어하기 위한 적응기전이 일어나므로 증상이 심하지 않을수 있다.

3. 치료

1) 저나트륨혈증 치료의 일반적인 권고사항

· Initial rapid correction if associated with severe symptoms

· Maximum brain volume expansion: 8−10% (rigidity of the skull). Theoretically no need to increase initial SNa by more than 8%

· Maximum SNa correction <10−15 mEq/L/24 hours and lower than 10mEq/L/24 hours if associated risk factors for myelinolysis: hypokalemia, malnutrition, alcoholism, liver disese, burns

· Close monitoring of SNa : every 1−2 hours initially, then every 4 hours, particularly if urine output is high (>150 mL/hr)

2) 급성 저나트륨혈증의 치료

· Hypertonic saline (3% NaCl): 1−2 mL/kg of body weight/hr

· If severe antidiuresis, SNa will increase by about 1−2 mEq/L/hr and by 2−4 mEq/L/hr If combined with furosemide.

· If associated with severe symptoms (seizure, obtundation, coma):

➡ treat with 3% NaCl 4−5 mL/kg of body weight/hr for 1 or 2 hours.

· Target: increase SNa by 4−6 mEq/L and interrupt correction when symptoms regress

※ 중심성 교탈수초증(central pontine myelinolysis, CPM)

: 저나트륨혈증을 너무 빨리 교정하게 될 경우, 세포 밖으로 체액의 삼투성 이동 때문에 수초(myelin sheath)로부터 신경세포(neuron)의 수축이 일어나 발생함. 대부분 24시간 이내 혈장 Na 농도를 12 mEq/L이상 교정할 때 발생 가능성 높음.

[소아]

1) 증세가 있는 경우 : 3% NaCl 주입(1mL/kg 주입 시 혈청 Na 1mEq/L가 오름).
증세가 없어지면 하루에 12mEq/L 이상을 교정하지 않는다.

2) 만성의 경우: 교정 속도를 더욱 천천히 한다.

4. 원내 약품 목록

약품명	성분명	단위/제형	비고
NaCl 3% inj	Sodium chloride(NaCl)	500ml/Btl	
NS 중외 inj	0.9% NaCl	100ml/Bag	
NS 이노엔 inj	0.9% NaCl	1000ml/Bag	
NS 이노엔 bag inj	0.9% NaCl	3000ml/Bag	
NS 중외 inj	0.9% NaCl	500ml/Bag	
Na-40 inj 11.7%	Sodium chloride(NaCl)	20ml/A	40mEq/20ml/A
Sodium chloride reagent	Sodium chloride(NaCl)	1g/g	경구제(원료의약품)
Sodium acetate inj	Sodium acetate	100ml/V	200mEq/100ml/V

[저인산혈증(Hypophosphatemia)]

1. 정의 : 혈중 인산 농도 <2.5 mg/dL

2. 임상양상 및 치료

1) 혈중 인산 농도 1.5 mg/dL 이상인 경우: 대부분 무증상이므로 인산 투여는 필요하지 않고 원인 질환 치료로 충분하다.

2) 증상이 있거나 만성적으로 인산 소실이 있는 경우: 인산을 보충한다. 경정맥 인산 투여는 칼슘과 결합하여 침전물을 형성하는 부작용(저칼슘혈증, 신부전, 부정맥)을 초래할 수 있기 때문에 경구 인산 투여가 우선이다.

(1) 경구 인산 투여는 하루 750-2000 mg을 분할 투여한다.

(2) 경정맥 인산 투여는 최대 2.5 mg (0.08 mmol)/kg/6hours를 넘지않도록 하고 혈중 인산 농도가 2.0 mg/dL에 도달하면 경구 투여로 전환한다.

3. 원내 약품 목록

약품명	성분명	단위/제형	비고
Phospha 250 neutral	Phosphorus 250mg, sodium 298mg(13mEq), potassium 45mg(1.1mEq)	1T/T	경구제
Phosten inj	KH_2PO_4(IVF)	20ml/A	· 칼륨결핍을 수반하는 저인산혈증 · K:20mmol/V (K^+ 1mmol, PO_4^{3-} 1mmol/ml)

참고자료:

내과전공의를 위한 진료지침

홍창의 소아과학 제10판